AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

La période T est la durée d'un motif (en s) ; la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$ est le nombre de motifs par seconde (en Hz).

1 Un son a une période T = 0,002 s. Calcule sa fréquence f. RÉA

500 Hz.

RAPPEL 2 · LIRE UN OSCILLOGRAMME

Durée = nombre de divisions × balayage. Exemple : 4 div × 0,5 ms/div = 2 ms.

2 Un motif occupe 5 divisions avec un balayage de 0,2 ms/div. Calcule T. RÉA

1 ms.

RAPPEL 3 · MILLI ET MICRO

1 ms = 0,001 s ; 1 µs = 0,000 001 s. 1 kHz = 1 000 Hz.

3 Convertis 2,5 kHz en Hz, puis 4 ms en s. RÉA

2 500 Hz ; 0,004 s.

RAPPEL 4 · VITESSE

$v = \dfrac{d}{t}$ donc $d = v \times t$.

4 Le son parcourt 340 m chaque seconde dans l'air. Quelle distance parcourt-il en 3 s ? RÉA

1 020 m.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la fréquence ? APP
   Le hertz (Hz).

2. Calcule 1 ÷ 0,01. RÉA
   100.

3. Calcule 1 ÷ 440 (arrondi à 0,0001). RÉA
   0,0023.

4. Convertis 3 kHz en Hz. RÉA
   3 000 Hz.

5. Convertis 2 ms en s. RÉA
   0,002 s.

6. Un motif occupe 4,5 divisions avec un balayage de 0,5 ms/div. Calcule la durée du motif. RÉA
   2,25 ms.

7. Calcule 340 × 0,5. RÉA
   170.

8. Quel appareil affiche la forme d'une tension ? APP
   L'oscilloscope.

9. Cite un appareil bruyant de l'atelier. APP
   Meuleuse, presse, marteau…

10. Cite une protection contre le bruit. APP
    Bouchons d'oreilles ou casque antibruit.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **…… / 10**.

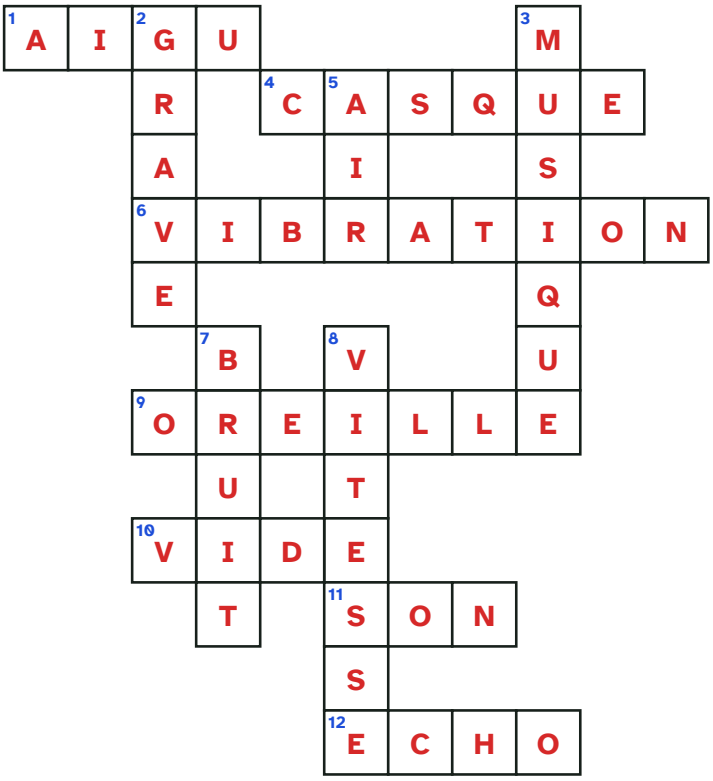
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. Son très haut. **AIGU**

4. Il protège les oreilles. **CASQUE**

6. Mouvement rapide qui crée un son. **VIBRATION**

9. Organe de l'audition. **OREILLE**

10. Le son ne s'y propage pas. **VIDE**

11. Il se propage dans l'air. **SON**

12. Son renvoyé par un mur. **ECHO**

Verticalement

2. Son très bas. **GRAVE**

3. Suite de sons organisés. **MUSIQUE**

5. Milieu où l'on entend les sons. **AIR**

7. Son désagréable. **BRUIT**

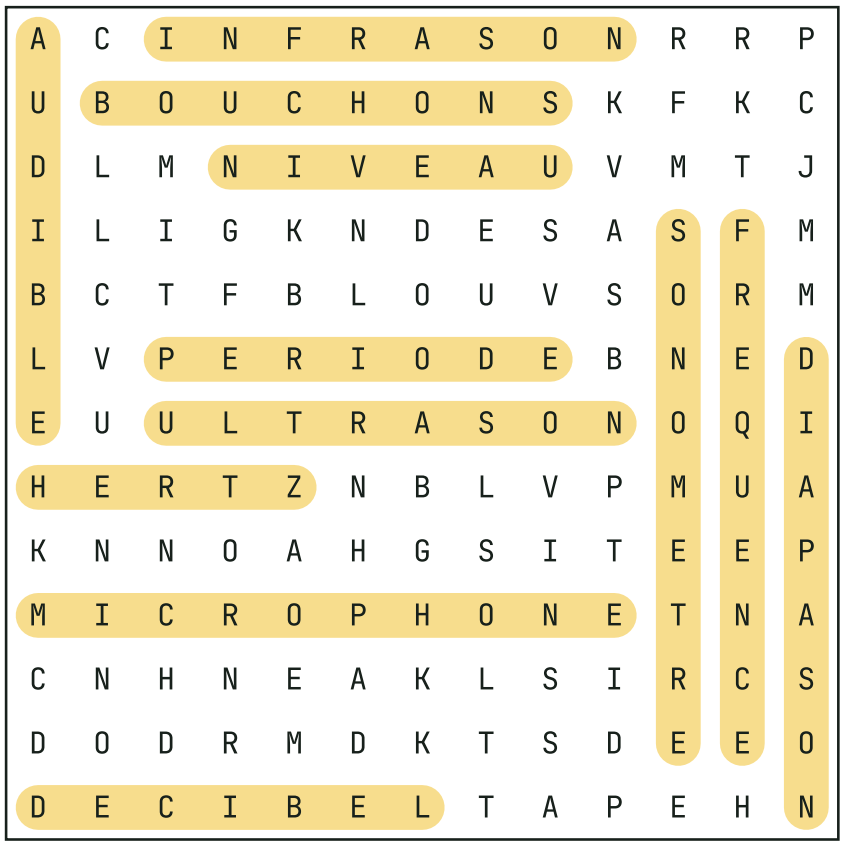
8. Environ 340 m/s pour le son dans l'air. **VITESSE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



A	C	I	N	F	R	A	S	O	N	R	R	P
U	B	O	U	C	H	O	N	S	K	F	K	C
D	L	M	N	I	V	E	A	U	V	M	T	J
I	L	I	G	K	N	D	E	S	A	S	F	M
B	C	T	F	B	L	O	U	V	S	O	R	M
L	V	P	E	R	I	O	D	E	B	N	E	D
E	U	U	L	T	R	A	S	O	N	O	Q	I
H	E	R	T	Z	N	B	L	V	P	M	U	A
K	N	N	O	A	H	G	S	I	T	E	E	P
M	I	C	R	O	P	H	O	N	E	T	N	A
C	N	H	N	E	A	K	L	S	I	R	C	S
D	O	D	R	M	D	K	T	S	D	E	E	O
D	E	C	I	B	E	L	T	A	P	E	H	N

- ☐ **FREQUENCE** : nombre de vibrations par seconde
- ☐ **DECIBEL** : unité du niveau sonore
- ☐ **NIVEAU** : sonore, en dB
- ☐ **ULTRASON** : trop aigu pour l'oreille
- ☐ **BOUCHONS** : protection auditive
- ☐ **MICROPHONE** : capte le son
- ☐ **HERTZ** : unité de fréquence
- ☐ **SONOMETRE** : mesure le niveau sonore
- ☐ **INFRASON** : trop grave pour l'oreille
- ☐ **AUDIBLE** : que l'on entend
- ☐ **PERIODE** : durée d'une vibration
- ☐ **DIAPASON** : donne le la

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Un son a une période de 0,01 s. Calcule sa fréquence.

100 Hz

2. Un son a une période de 2 ms. Calcule sa fréquence.

500 Hz

3. Un son a une fréquence de 1 000 Hz. Calcule sa période.

1 ms

4. Un son a une fréquence de 50 Hz. Calcule sa période.

20 ms

5. Convertis une fréquence de 4 kHz en hertz.

4 000 Hz

6. Convertis une durée de 0,5 ms en secondes.

0,0005 s

7. Une période occupe 2 divisions avec un balayage de 0,5 ms/div. Calcule T.

1 ms

8. Calcule 1 ÷ 0,004.

250

9. Quelle est l'unité de la fréquence ?

le hertz (Hz)

10. Quelle est la forme du signal d'un son pur à l'oscilloscope ?

une sinusoïde

11. À quelle fréquence vibre le diapason qui donne la note « la » ?

440 Hz

12. Le son peut-il se propager dans le vide ?

non

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Un son grave a-t-il une fréquence basse ou élevée ?

basse

2. Un son aigu a-t-il une fréquence basse ou élevée ?

élevée

3. Entre quelles fréquences se situe le domaine audible de l'oreille humaine ?

de 20 Hz à 20 000 Hz

4. Comment appelle-t-on les sons de fréquence inférieure à 20 Hz ?

les infrasons

5. Comment appelle-t-on les sons de fréquence supérieure à 20 000 Hz ?

les ultrasons

6. Lequel est le plus grave : un son de 200 Hz ou un son de 2 000 Hz ?

celui de 200 Hz

7. Cite les trois éléments d'une chaîne de transmission d'un son.

émetteur, milieu de propagation, récepteur

8. Quel est le récepteur naturel du son chez l'être humain ?

l'oreille

9. Quel émetteur utilise-t-on pour contrôler une soudure par ultrasons ?

une sonde (traducteur) piézoélectrique

10. Quelle est la vitesse du son dans l'air à 20 °C ?

environ 340 m/s

11. Le son se propage-t-il plus vite dans l'acier que dans l'air ?

oui

12. En quel signal un microphone transforme-t-il un son ?

une tension électrique

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quelle est l'unité du niveau d'intensité sonore ?

le décibel (dB)

2. Quel appareil mesure le niveau d'intensité sonore ?

le sonomètre

3. À quel niveau sonore se situe le seuil de douleur ?

120 dB

4. À partir de quel niveau sonore la protection auditive est-elle obligatoire ?

85 dB

5. Quel est le niveau sonore du seuil d'audition ?

0 dB

6. Quel est le niveau sonore approximatif d'une conversation ?

environ 60 dB

7. Quel est le niveau sonore approximatif d'une meuleuse ?

environ 100 dB

8. Pendant combien de temps par jour peut-on être exposé à 85 dB ?

8 h

9. Pendant combien de temps par jour peut-on être exposé à 100 dB ?

15 min

10. Le niveau sonore augmente de 3 dB. Comment varie la durée d'exposition permise ?

elle est divisée par 2

11. Que fait un isolant phonique de l'énergie sonore ?

il l'absorbe

12. Cite un matériau isolant phonique.

laine de roche (ou mousse)

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un casque atténue de 30 dB un bruit de 100 dB. Quel niveau reste-t-il à l'oreille ?

70 dB

2 Un casque atténue de 25 dB un bruit de 105 dB. Quel niveau reste-t-il ?

80 dB

3 Comment varie le niveau sonore quand on s'éloigne de la source ?

il diminue

4 On double la distance à la source. De combien diminue environ le niveau sonore ?

de 6 dB

5 Le niveau est de 80 dB à 1 m d'une machine. Quel est-il environ à 2 m ?

environ 74 dB

6 Quelle atténuation apportent habituellement des bouchons d'oreille ?

de 20 à 30 dB

7 Un contrôle de soudure utilise un son de 5 MHz. À quel domaine appartient-il ?

les ultrasons

8 Un son a une fréquence de 10 Hz. À quel domaine appartient-il ?

les infrasons

9 Un ultrason à 5 900 m/s se propage pendant 0,000 01 s. Calcule la distance parcourue.

0,059 m

10 Calcule 1 ÷ 0,000 5.

2 000

11 Combien de secondes y a-t-il dans 1 µs ?

0,000 001 s

12 Deux machines de 80 dB fonctionnent ensemble. Le niveau vaut-il 160 dB ?

non (environ 83 dB)

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Quel appareil permet de visualiser le signal d'un son capté par un micro ?

l'oscilloscope

2 Deux sons ont la même fréquence mais des amplitudes différentes. Lequel est le plus fort ?

celui de plus grande amplitude

3 Quelle caractéristique d'un son est liée à sa fréquence ?

sa hauteur

4 Quelle caractéristique d'un son est liée à l'amplitude du signal ?

son intensité (son niveau)

5 Un éclair est vu, et le tonnerre est entendu 3 s plus tard. À quelle distance est l'orage ?

environ 1 km

6 Le son parcourt 680 m dans l'air. Combien de temps met-il ?

2 s

7 Une période occupe 4 divisions avec un balayage de 1 ms/div. Calcule la fréquence.

250 Hz

8 Pourquoi les chiens entendent-ils un sifflet que l'homme n'entend pas ?

c'est un ultrason pour l'homme

9 Calcule 340 × 3.

1 020

10 Calcule 680 ÷ 340.

2

11 Convertis une fréquence de 0,8 kHz en hertz.

800 Hz

12 Calcule 1 ÷ 0,002.

500

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Un son de 440 Hz est-il audible par l'oreille humaine ?

oui

2. Un son de 30 000 Hz est-il audible par l'oreille humaine ?

non, c'est un ultrason

3. Un atelier mesure 95 dB. Le port du casque est-il obligatoire ?

oui (plus de 85 dB)

4. Le niveau passe de 85 dB à 88 dB. Quelle durée d'exposition est permise par jour ?

4 h

5. Quelles sont les deux façons de réduire le bruit reçu par un opérateur ?

agir sur la source et se protéger (casque, isolation)

6. Pourquoi capote-t-on une machine bruyante ?

pour absorber le bruit à la source

7. Le son se propage-t-il plus vite dans l'eau que dans l'air ?

oui (environ 1 500 m/s)

8. Un son a une période de 5 ms. Calcule sa fréquence.

200 Hz

9. Calcule 1 ÷ 0,005.

200

10. Calcule 95 – 25.

70

11. Convertis une durée de 0,25 ms en secondes.

0,000 25 s

12. Convertis une fréquence de 20 000 Hz en kilohertz.

20 kHz

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · La fréquence d'un son

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Partie A : diapason 440 Hz frappé avec la masselotte, microphone relié à l'oscilloscope par l'adaptateur ; mesure de la période. Partie B : GBF relié à un haut-parleur, les élèves écoutent 100, 440, 1 000 et 5 000 Hz et classent les sons. Partie C (versions A et B) : deux disques piézoélectriques nus (buzzers passifs, environ 1 € pièce), l'un sur l'oscilloscope, l'autre sur le GBF à 2 000 Hz.	diapason 440 Hz sur caisse de résonance, 02115.10 (Pierron, 73,90 €, en stock) ; microphone à électret, 03144.10 (Pierron, 43,50 €, en stock ; pile LR44 non fournie) ; adaptateur micro-oscillo, 03061.10 (Pierron, 19,90 €, en stock) ; oscilloscope du labo (sinon oscilloscope numérique 2 × 25 MHz, 40083.10 (Pierron, 726 €, sur commande)) ; GBF audio du labo (sinon générateur de fonctions 0,02 Hz à 2 MHz, 00416.10 (Pierron, 483 €)) ; haut-parleur 0,5 W en boîtier, 03303.10 (Pierron, 40,20 €, en stock).	déjà au labo, sinon ≈ 180 € par poste (hors oscilloscope et GBF)
B	Sans micro : on branche l'oscilloscope sur la sortie du GBF qui alimente le haut-parleur ; on mesure la période du signal envoyé, et l'oreille juge grave ou aigu.	GBF, haut-parleur, oscilloscope du labo.	0 € à 40 €
C	Sans GBF ni oscilloscope : les sons sont produits par l'ordinateur du labo avec logiciel gratuit Audacity (menu Générer, puis Son) et diffusés sur les enceintes ; les élèves mesurent la période en zoomant sur la forme d'onde dans le logiciel.	Ordinateur et enceintes.	0 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Mettre une pile LR44 neuve dans chaque micro ; tester micro et adaptateur sur l'oscilloscope avant la séance.
2. Régler l'oscilloscope : 20 mV/div (ou 50 mV/div), balayage 0,5 ms/div, déclenchement automatique.

PENDANT LA SÉANCE

1. Frapper le diapason avec la masselotte, jamais sur la table ; ouverture de la caisse face au micro, à 5 cm.
2. Partie B : volume du GBF bas ; prévenir que 5 000 Hz est désagréable et ne pas dépasser quelques secondes.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

La trace bouge : appuyer sur « Run/Stop » pour figer l'écran.

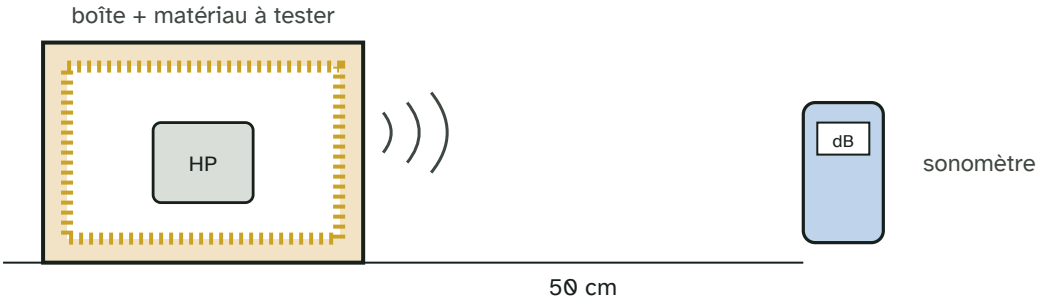
Micro sans pile : trace plate. Vérifier la pile en premier.

Le haut-parleur ne rend pas les fréquences sous 200 Hz : les élèves croient que le son « disparaît », c'est le haut-parleur qui ne suit pas.

TP 2 · Mesurer et atténuer un bruit

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Un sonomètre par îlot. Source : haut-parleur alimenté par le GBF à 1 000 Hz (ou buzzer), toujours au même volume. Partie A : niveau à 0,5 m, 1 m et 2 m. Partie B : la source est posée dans une boîte en carton, garnie tour à tour de polystyrène, de mousse, de laine de roche ; sonomètre à 50 cm.	mini-sonomètre 30 à 130 dB, 09991.10 (Pierron, 69 €, en stock) ; haut-parleur 0,5 W en boîtier, 03303.10 (Pierron, 40,20 €, en stock) ; GBF du labo ; boîte en carton d'environ 30 cm ; plaques de polystyrène, mousse d'emballage, chutes de laine de roche (gants).	≈ 110 € par îlot
B	Sonomètre remplacé par l'application gratuite phyphox (« Amplitudes audio », à étalonner une fois avec le sonomètre du professeur) sur le téléphone des élèves ; même protocole.	Smartphones des élèves ; source et isolants comme en A.	0 €

Mise en œuvre · TP 2



La source dans la boîte garnie, le sonomètre à 50 cm.

AVANT LA SÉANCE

1. Découper les plaques d'isolant à la taille de la boîte ; laine de roche manipulée avec des gants et emballée dans un sac plastique fin.
2. Régler le volume pour avoir environ 80 dB à 50 cm sans boîte (pas plus).

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Silence complet pendant chaque mesure : lire la valeur après 5 s.
2. Toujours la même position du sonomètre (repère au sol au ruban adhésif).

CE QUI PEUT RATER

Bruit de fond de la salle (≈ 45 dB) : si la source est trop faible, toutes les mesures se ressemblent.

Couvercle mal fermé : le son sort par la fente et l'isolant semble inefficace.

ACTIVITÉ 1

Contrôler une soudure par ultrasons

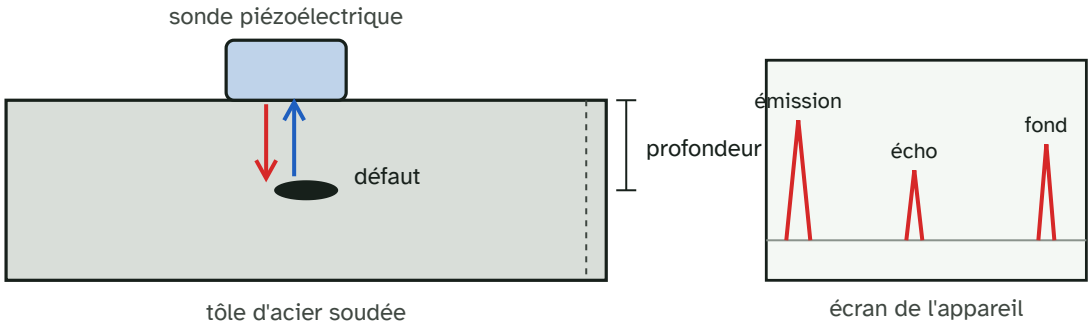
Objectif : identifier l'émetteur, le milieu et le récepteur d'une chaîne de transmission sonore.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une soudure de cuve sous pression ne doit contenir aucun défaut caché. Le contrôleur pose une sonde sur la tôle : sans rien découper, il « voit » à l'intérieur. Comment ?



Contrôle d'une soudure par ultrasons.

DOCUMENT

La sonde contient un cristal **piézoélectrique** : quand on lui applique une tension, il vibre et émet un son ; quand il reçoit un son, il produit une tension. Elle sert donc d'**émetteur** et de **récepteur**. Le son se propage dans l'acier (le **milieu**), se réfléchit sur un défaut et revient : c'est l'**écho**. La sonde vibre à 5 MHz (5 000 000 Hz). L'oreille humaine n'entend que les sons de 20 Hz à 20 000 Hz.

1 Quel est l'émetteur ? Le milieu de propagation ? Le récepteur ? APP

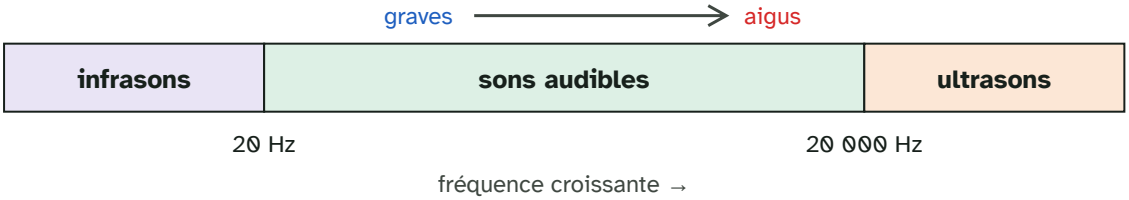
Émetteur : la sonde ; milieu : l'acier ; récepteur : la sonde aussi.

2 Le contrôleur entend-il le son de la sonde ? Justifie. ANA

Non : 5 000 000 Hz dépasse 20 000 Hz, ce sont des ultrasons.

3 Pourquoi le contrôleur met-il un gel entre la sonde et la tôle ? ANA

Pour que le son passe dans l'acier : il se propage mal dans l'air entre la sonde et la tôle.



Les domaines de fréquences des sons.

4 Classe ces sons dans le bon domaine : le sifflement d'une buse à 4 000 Hz, une vibration de machine à 12 Hz, le cri d'une chauve-souris à 40 000 Hz. RÉA

4 000 Hz : audible ; 12 Hz : infrason ; 40 000 Hz : ultrason.

ACTIVITÉ 1

Contrôler une soudure par ultrasons

Objectif : identifier l'émetteur, le milieu et le récepteur d'une chaîne de transmission sonore.

45 min

5 Dans l'acier, le son va à 5 900 m/s. L'écho revient 0,000 01 s après l'émission. Quelle distance le son a-t-il parcourue ? À quelle profondeur est le défaut ? RÉA

5 900 × 0,000 01 = 0,059 m, soit 5,9 cm aller-retour : le défaut est à environ 3 cm de profondeur.

6 Retour à la situation : explique en deux phrases comment la sonde « voit » le défaut. COM

La sonde émet des ultrasons qui traversent l'acier et se réfléchissent sur le défaut. Elle reçoit l'écho, et le temps de retour donne la profondeur du défaut.

TP 1A

La fréquence d'un son · avec un diapason

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

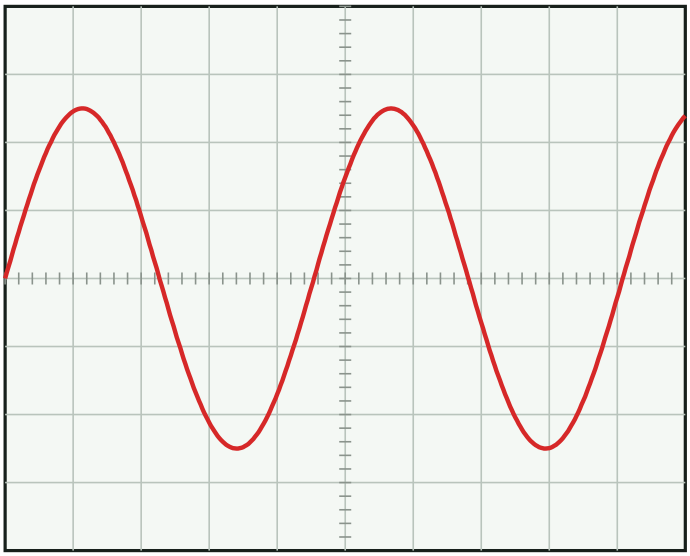
Le sifflement aigu d'une machine annonce souvent une panne : un roulement usé ou une fuite d'air. Comment caractériser un son ? On commence par un son très simple, celui d'un diapason.

MATÉRIEL

- un diapason sur caisse et sa masselotte
- un oscilloscope
- deux disques piézoélectriques (buzzers passifs) avec leurs fils
- un microphone et son adaptateur
- un GBF et un haut-parleur

Partie A · Le son du diapason

1. Branche le microphone sur la voie 1 de l'oscilloscope.
2. Frappe le diapason avec la masselotte, caisse tournée vers le micro.
3. Fige l'écran et observe la forme du signal.



Sensibilité verticale : 20 mV/div · Balayage : 0,5 ms/div

Oscillogramme du son du diapason (exemple).

1 Le microphone est un récepteur. En quoi transforme-t-il le son ? APP

En tension électrique.

2 La forme du signal est une sinusoïde : c'est un **son pur**. Compte les divisions d'un motif et calcule la période T en ms puis en s. RÉA

Environ 4,5 div × 0,5 ms/div = 2,25 ms = 0,002 25 s.

3 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$. Compare avec l'inscription du diapason. VAL

1 ÷ 0,002 25 ≈ 444 Hz, proche de 440 Hz.

TP 1A

La fréquence d'un son · avec un diapason

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Partie B · Graves et aigus

1. Branche le haut-parleur sur le GBF, volume faible.
2. Écoute les sons de fréquences 100 Hz, 440 Hz, 1 000 Hz et 5 000 Hz, quelques secondes chacun.

Fréquence (Hz)	100	440	1 000	5 000
Grave ou aigu ?	très grave	moyen	aigu	très aigu

4 Complète le tableau avec ce que tu entends. RÉA

5 Quel lien y a-t-il entre la fréquence et la hauteur du son ? ANA

Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.

6 Le professeur augmente la fréquence jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien. Note la fréquence. Compare avec la limite de 20 000 Hz. VAL

Souvent entre 15 000 et 18 000 Hz : la limite baisse avec l'âge et l'exposition au bruit.

Partie C · Un émetteur et un récepteur piézoélectriques

1. Branche un disque piézoélectrique sur la voie 1 de l'oscilloscope (0,5 ms/div). Tapote-le doucement avec le doigt et observe l'écran.
2. Branche le second disque sur le GBF réglé sur 2 000 Hz, volume faible, et écoute.
3. Place les deux disques face à face, à 2 cm l'un de l'autre, puis éloigne-les peu à peu en observant l'écran.

7 Quand tu tapotes le disque branché sur l'oscilloscope, que vois-tu sur l'écran ? Ce disque est-il un émetteur ou un récepteur ? ANA

Une tension apparaît à chaque petit coup : le disque transforme la vibration en tension électrique, c'est un récepteur.

8 Le disque branché sur le GBF produit-il un son ? Est-il un émetteur ou un récepteur ? APP

Oui, il produit un son aigu : il transforme la tension du GBF en vibration, c'est un émetteur.

9 Les deux disques sont face à face. Compare la fréquence du signal reçu avec celle du GBF. Que devient le signal quand tu éloignes les disques ? VAL

Le signal reçu a la même fréquence que le GBF (2 000 Hz) : c'est le son émis par l'autre disque. Il devient plus faible quand on éloigne les disques.

10 Nomme l'émetteur, le milieu de propagation et le récepteur de cette chaîne de transmission. APP

Émetteur : le disque relié au GBF ; milieu : l'air ; récepteur : le disque relié à l'oscilloscope.

11 Retour à la situation : le roulement usé produit un son de 3 000 Hz, le roulement neuf un son de 800 Hz. Lequel est le plus aigu ? Justifie. COM

Le roulement usé : sa fréquence est plus élevée.

TP 1B

La fréquence d'un son · avec un haut-parleur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

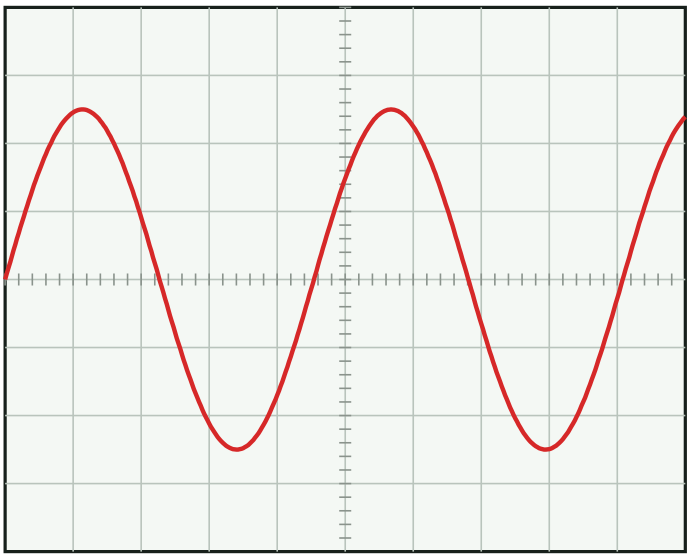
Le sifflement aigu d'une machine annonce souvent une panne : un roulement usé ou une fuite d'air. Comment caractériser un son ? On commence par un son très simple, celui d'un diapason.

MATÉRIEL

- un GBF
- un oscilloscope
- deux disques piézoélectriques (buzzers passifs) avec leurs fils
- un haut-parleur
- des cordons

Partie A · Le son du haut-parleur

1. Branche le haut-parleur sur le GBF réglé sur 440 Hz, volume faible.
2. Branche aussi la sortie du GBF sur la voie 1 de l'oscilloscope (0,5 ms/div).
3. Fige l'écran et observe la forme du signal.



Sensibilité verticale : 20 mV/div · Balayage : 0,5 ms/div

Oscillogramme de la tension envoyée au haut-parleur (exemple).

1 Le haut-parleur est un émetteur. Que reçoit-il et que produit-il ? APP

Il reçoit une tension électrique et produit un son (une vibration de l'air).

2 La forme du signal est une sinusoïde : c'est un **son pur**. Compte les divisions d'un motif et calcule la période T en ms puis en s. RÉA

Environ 4,5 div × 0,5 ms/div = 2,25 ms = 0,002 25 s.

3 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$. Compare avec la fréquence affichée par le GBF. VAL

1 ÷ 0,002 25 ≈ 444 Hz, proche des 440 Hz affichés.

TP 1B

La fréquence d'un son · avec un haut-parleur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Partie B · Graves et aigus

1. Branche le haut-parleur sur le GBF, volume faible.
2. Écoute les sons de fréquences 100 Hz, 440 Hz, 1 000 Hz et 5 000 Hz, quelques secondes chacun.

Fréquence (Hz)	100	440	1 000	5 000
Grave ou aigu ?	**très grave**	**moyen**	**aigu**	**très aigu**

4 Complète le tableau avec ce que tu entends. RÉA

5 Quel lien y a-t-il entre la fréquence et la hauteur du son ? ANA

Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.

6 Le professeur augmente la fréquence jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien. Note la fréquence. Compare avec la limite de 20 000 Hz. VAL

Souvent entre 15 000 et 18 000 Hz : la limite baisse avec l'âge et l'exposition au bruit.

Partie C · Un émetteur et un récepteur piézoélectriques

1. Branche un disque piézoélectrique sur la voie 1 de l'oscilloscope (0,5 ms/div). Tapote-le doucement avec le doigt et observe l'écran.
2. Branche le second disque sur le GBF réglé sur 2 000 Hz, volume faible, et écoute.
3. Place les deux disques face à face, à 2 cm l'un de l'autre, puis éloigne-les peu à peu en observant l'écran.

7 Quand tu tapotes le disque branché sur l'oscilloscope, que vois-tu sur l'écran ? Ce disque est-il un émetteur ou un récepteur ? ANA

Une tension apparaît à chaque petit coup : le disque transforme la vibration en tension électrique, c'est un récepteur.

8 Le disque branché sur le GBF produit-il un son ? Est-il un émetteur ou un récepteur ? APP

Oui, il produit un son aigu : il transforme la tension du GBF en vibration, c'est un émetteur.

9 Les deux disques sont face à face. Compare la fréquence du signal reçu avec celle du GBF. Que devient le signal quand tu éloignes les disques ? VAL

Le signal reçu a la même fréquence que le GBF (2 000 Hz) : c'est le son émis par l'autre disque. Il devient plus faible quand on éloigne les disques.

10 Nomme l'émetteur, le milieu de propagation et le récepteur de cette chaîne de transmission. APP

Émetteur : le disque relié au GBF ; milieu : l'air ; récepteur : le disque relié à l'oscilloscope.

11 Retour à la situation : le roulement usé produit un son de 3 000 Hz, le roulement neuf un son de 800 Hz. Lequel est le plus aigu ? Justifie. COM

Le roulement usé : sa fréquence est plus élevée.

TP 1C

La fréquence d'un son · avec l'ordinateur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

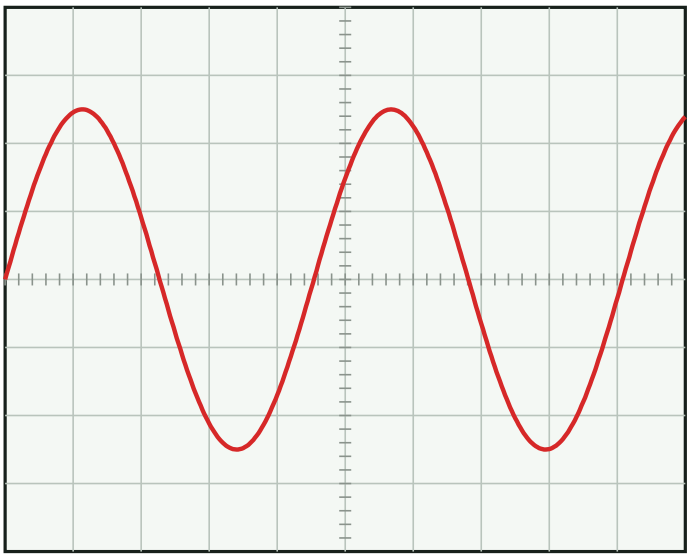
Le sifflement aigu d'une machine annonce souvent une panne : un roulement usé ou une fuite d'air. Comment caractériser un son ? On commence par un son très simple, celui d'un diapason.

MATÉRIEL

- un ordinateur avec le logiciel gratuit Audacity
- des enceintes ou un casque

Partie A · Un son de 440 Hz

1. Dans Audacity, ouvre le menu « Générer », puis « Son ». Choisis la forme « sinus », la fréquence 440 Hz et une durée de 5 s.
2. Écoute le son, volume faible.
3. Zoome sur la forme d'onde jusqu'à voir quelques motifs, et lis la durée d'un motif sur la règle du temps.



Sensibilité verticale : 20 mV/div · Balayage : 0,5 ms/div

La forme d'onde du son (exemple, 0,5 ms par carreau).

1 Le haut-parleur de l'enceinte est un émetteur. Que reçoit-il et que produit-il ? APP

Il reçoit une tension électrique et produit un son (une vibration de l'air).

2 La forme du signal est une sinusoïde : c'est un **son pur**. Compte les divisions d'un motif et calcule la période T en ms puis en s. RÉA

Environ 4,5 div × 0,5 ms/div = 2,25 ms = 0,002 25 s.

3 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$. Compare avec la fréquence choisie dans Audacity. VAL

1 ÷ 0,002 25 ≈ 444 Hz, proche des 440 Hz choisis.

TP 1C

La fréquence d'un son · avec l'ordinateur

45 min

Objectif : mesurer la fréquence d'un son et classer des sons du plus grave au plus aigu.

Partie B · Graves et aigus

1 Génère quatre sons de 3 s : 100 Hz, 440 Hz, 1 000 Hz et 5 000 Hz.

2 Écoute-les l'un après l'autre, volume faible.

Fréquence (Hz)	100	440	1 000	5 000
Grave ou aigu ?	très grave	moyen	aigu	très aigu

4 Complète le tableau avec ce que tu entends. RÉA

5 Quel lien y a-t-il entre la fréquence et la hauteur du son ? ANA

Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.

6 Génère des sons de plus en plus aigus jusqu'à ce que tu n'entendes plus rien. Note la fréquence. Compare avec la limite de 20 000 Hz. VAL

Souvent entre 15 000 et 18 000 Hz (les enceintes limitent aussi) : la limite baisse avec l'âge et l'exposition au bruit.

7 Retour à la situation : le roulement usé produit un son de 3 000 Hz, le roulement neuf un son de 800 Hz. Lequel est le plus aigu ? Justifie. COM

Le roulement usé : sa fréquence est plus élevée.

Caractériser un son

Objectif : décrire la propagation d'un son et utiliser sa fréquence.

30 min

À RETENIR · PROPAGATION

Un son est une **vibration** qui se propage dans un milieu matériel (air, eau, acier). Il ne se propage **pas dans le vide**.

Une chaîne de transmission comprend un **émetteur** (haut-parleur, sonde, voix), un **milieu de propagation** et un **récepteur** (oreille, microphone, sonde).

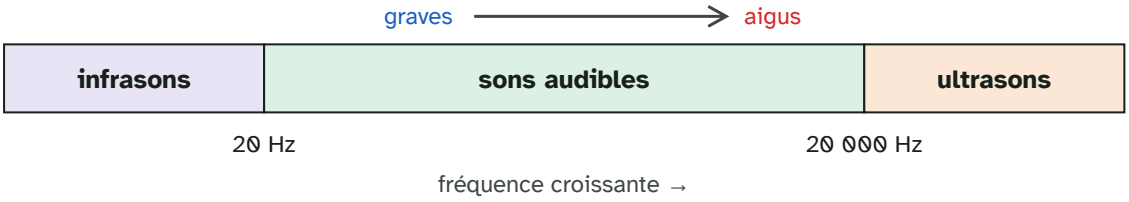
Un cristal **piézoélectrique** peut être émetteur (une tension le fait vibrer) ou récepteur (une vibration lui fait produire une tension).

À RETENIR · FRÉQUENCE ET HAUTEUR

Un **son pur** est représenté par une sinusoïde. Il est caractérisé par sa **fréquence** f, en hertz (Hz).

$$f = \frac{1}{T}$$ **f en Hz, T en s**

Plus la fréquence est élevée, plus le son est **aigu** ; plus elle est faible, plus il est **grave**.



EXEMPLE

Un oscillogramme de son montre un motif de 2 ms.

1 Calcule la fréquence du son. RÉA

$f = 1 \div 0{,}002 = 500$ Hz.

2 Ce son est-il audible ? APP

Oui : 500 Hz est entre 20 Hz et 20 000 Hz.

APPLICATION 1

Un perçage produit un sifflement de 6 000 Hz et le moteur un ronflement de 100 Hz.

1 Quel son est le plus aigu ? APP

Le sifflement de 6 000 Hz.

2 Calcule la période du ronflement. RÉA

$1 \div 100 = 0{,}01$ s $= 10$ ms.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une fréquence et classer des sons.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

Propagation du son

1 La chaîne de transmission

Un chef d'équipe donne des consignes par talkie-walkie sur un chantier.

1. Quel est l'émetteur du son ? Le récepteur final ? — APP
   La voix du chef ; l'oreille de l'ouvrier.
2. Sur la Lune, deux astronautes se parlent-ils sans radio ? Justifie. — ANA
   Non : il n'y a pas d'air, le son ne se propage pas dans le vide.

Fréquence et hauteur

2 Calculer une fréquence

1. Un son a une période T = 0,001 s. Calcule sa fréquence f. — RÉA
   1 000 Hz.
2. Un son a une période T = 5 ms. Calcule sa fréquence f. — RÉA
   200 Hz.

3 Calculer une période

1. Un son a une fréquence f = 250 Hz. Calcule sa période T. — RÉA
   0,004 s = 4 ms.
2. Un son a une fréquence f = 2 kHz. Calcule sa période T. — RÉA
   0,0005 s = 0,5 ms.

4 Du plus grave au plus aigu

1. Classe du plus grave au plus aigu : 3 000 Hz ; 80 Hz ; 440 Hz ; 12 000 Hz. — APP
   80 ; 440 ; 3 000 ; 12 000 Hz.

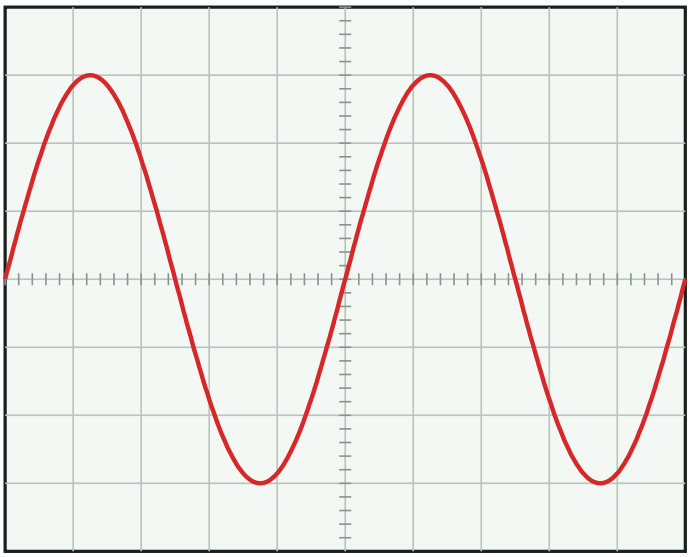
5 Infrasons, sons audibles ou ultrasons ?

1. Un chien entend jusqu'à 40 000 Hz. Dans quel domaine sont les sons entre 20 000 et 40 000 Hz ? — APP
   Les ultrasons.
2. Un éléphant communique à 15 Hz. L'entendons-nous ? Justifie. — ANA
   Non : 15 Hz < 20 Hz, ce sont des infrasons.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une fréquence et classer des sons.

6 Lire un oscillogramme



Sensibilité verticale : 50 mV/div · Balayage : 0,2 ms/div

1 Calcule la période du son. RÉA

5 × 0,2 = 1 ms = 0,001 s.

2 Calcule sa fréquence. Ce son est-il grave ou plutôt aigu ? RÉA

1 000 Hz : plutôt aigu.

7 Le diapason

Un diapason « La 3 » vibre à 440 Hz. Le « La 4 » vibre deux fois plus vite.

1 Quelle est la fréquence du « La 4 » ? RÉA

880 Hz.

2 Calcule sa période, en ms. RÉA

1 ÷ 880 ≈ 0,001 14 s ≈ 1,14 ms.

8 Vrai ou faux ?

1 « Un son de 50 Hz est plus aigu qu'un son de 500 Hz. » Vrai ou faux ? APP

Faux : il est plus grave.

2 « Un microphone transforme un son en tension électrique. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une fréquence et classer des sons.

9 Problème · Le contrôle par ultrasons

Une sonde émet des ultrasons dans une tôle de 40 mm. Dans l'acier, le son va à 5 900 m/s. Un écho revient au bout de 0,000 008 s.

1 Calcule la distance parcourue par les ultrasons (aller et retour). RÉA

5 900 × 0,000 008 = 0,047 2 m = 47,2 mm.

2 Déduis-en la profondeur de ce qui a renvoyé l'écho. RÉA

47,2 ÷ 2 = 23,6 mm.

3 La tôle fait 40 mm. Cet écho vient-il du fond de la tôle ou d'un défaut ? Justifie. VAL

D'un défaut : 23,6 mm est moins que l'épaisseur de 40 mm.

ACTIVITÉ 2

Le bruit à l'atelier

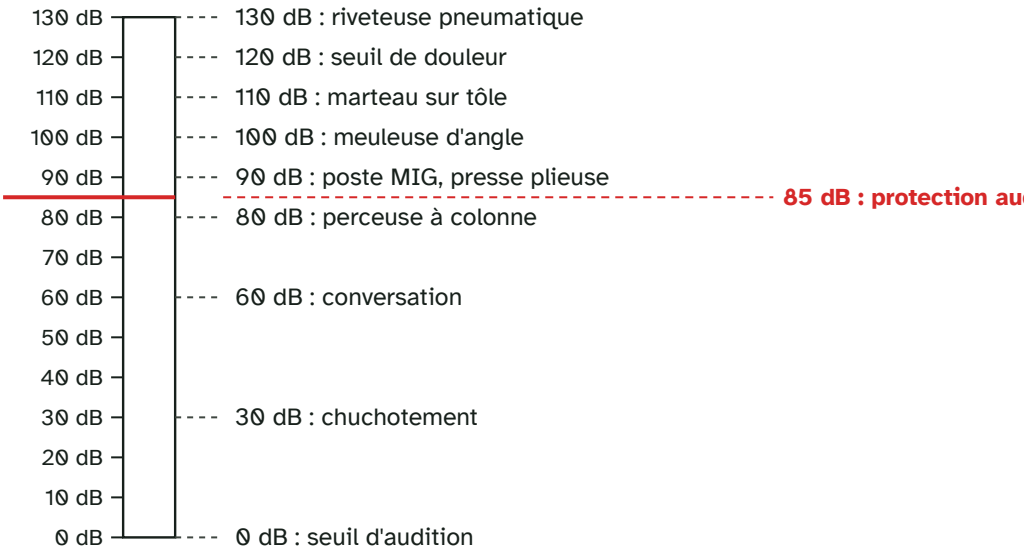
20 min

Objectif : exploiter l'échelle des décibels et les durées d'exposition.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Un apprenti meule des cordons de soudure toute la matinée sans bouchons. Le soir, ses oreilles sifflent. Est-ce grave ?



Échelle des niveaux d'intensité acoustique (en décibels, dB).

DOCUMENT

Le **niveau d'intensité acoustique** se mesure en décibels (dB) avec un sonomètre. Au-delà de 85 dB, le Code du travail impose de porter des protections. Chaque fois que le niveau augmente de 3 dB, la durée d'exposition permise est divisée par deux.

Niveau (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour sans protection	8 h	4 h	2 h	1 h	30 min	15 min

1 Quel est le niveau sonore d'une meuleuse ? Dépasse-t-il le seuil de protection obligatoire ? APP

100 dB ; oui, il dépasse 85 dB.

2 Combien de temps peut-on meuler par jour sans protection ? RÉA

15 min.

3 Quel est le seuil de douleur ? Cite un bruit de l'atelier qui l'atteint. APP

120 dB ; la riveteuse pneumatique (130 dB) le dépasse.

4 Retour à la situation : ses oreilles sifflent le soir, c'est un signal d'alerte (risque de surdité définitive). Rédige deux conseils pour l'apprenti. COM

Porter des bouchons ou un casque antibruit dès qu'il meule. Limiter les durées de meulage et s'éloigner des machines bruyantes quand il ne travaille pas dessus.

TP 2A

Mesurer et atténuer un bruit · avec un sonomètre

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour réduire le bruit d'un compresseur, l'atelier veut l'enfermer dans un caisson. Avec quel matériau garnir le caisson ?

MATÉRIEL

- un sonomètre
- une boîte en carton
- un mètre ruban
- un haut-parleur relié à un GBF réglé à 1 000 Hz
- des plaques de polystyrène, de mousse et de laine de roche

SÉCURITÉ

On manipule la laine de roche avec des gants. Le volume reste modéré : jamais plus de 85 dB.

Partie A · Le niveau selon la distance

1. Allume la source sans boîte.
2. Mesure le niveau sonore à 0,5 m, 1 m et 2 m.

EXEMPLE DE MESURES

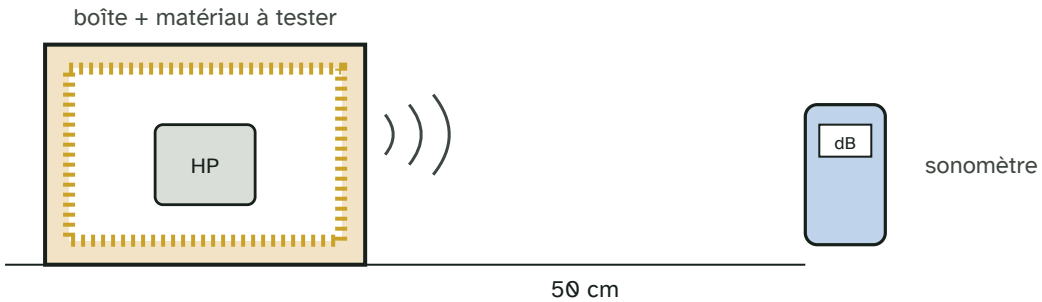
Si tu ne peux pas mesurer : 80 dB à 0,5 m ; 74 dB à 1 m ; 68 dB à 2 m. Bruit de la salle source éteinte : 45 dB.

Distance (m)	0,5	1	2
Niveau (dB)	**80**	**74**	**68**

1 Complète le tableau. Que devient le niveau quand on s'éloigne ? ANA

Il diminue : environ 6 dB de moins chaque fois que la distance double.

Partie B · Les isolants



Le montage.

1. Pose la source dans la boîte vide, ferme le couvercle, mesure à 50 cm.
2. Recommence en garnissant la boîte de polystyrène, puis de mousse, puis de laine de roche.

TP 2A

Mesurer et atténuer un bruit · avec un sonomètre

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : sans boîte : 80 dB ; carton seul : 74 dB ; carton + polystyrène : 68 dB ; carton + mousse : 65 dB ; carton + laine de roche : 58 dB.

Situation	Niveau (dB)	Atténuation (dB)
sans boîte	80	0
carton seul	74	6
carton + polystyrène	68	12
carton + mousse	65	15
carton + laine de roche	58	22

2 Complète le tableau. L'atténuation est la différence avec le niveau sans boîte. RÉA

3 Classe les matériaux du moins efficace au plus efficace. ANA

Carton seul, polystyrène, mousse, laine de roche.

4 Les matériaux les plus efficaces sont-ils durs et lisses, ou mous et poreux ? ANA

Mous et poreux : ils absorbent l'énergie du son.

5 Retour à la situation : quel matériau conseilles-tu pour le caisson du compresseur ? Justifie avec tes mesures. COM

La laine de roche : elle atténue le bruit de 22 dB, plus que les autres matériaux testés.

TP 2B

Mesurer et atténuer un bruit · avec un smartphone

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour réduire le bruit d'un compresseur, l'atelier veut l'enfermer dans un caisson. Avec quel matériau garnir le caisson ?

MATÉRIEL

- un smartphone avec l'application phyphox
- une boîte en carton
- un mètre ruban
- un haut-parleur relié à un GBF réglé à 1 000 Hz
- des plaques de polystyrène, de mousse et de laine de roche

SÉCURITÉ

On manipule la laine de roche avec des gants. Le volume reste modéré : jamais plus de 85 dB.

LE TÉLÉPHONE SONOMÈTRE

Ouvre l'application gratuite phyphox, puis « Amplitudes audio ». Le professeur l'a comparée une fois à un vrai sonomètre. Un téléphone est moins précis (à 3 dB près), mais il suffit pour comparer des situations.

Partie A · Le niveau selon la distance

1. Allume la source sans boîte.
2. Pose le téléphone, micro tourné vers la source, à 0,5 m, puis 1 m, puis 2 m. Note le niveau affiché.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 80 dB à 0,5 m ; 74 dB à 1 m ; 68 dB à 2 m. Bruit de la salle source éteinte : 45 dB.

Distance (m)	0,5	1	2
Niveau (dB)	**80**	**74**	**68**

1 Complète le tableau. Que devient le niveau quand on s'éloigne ? ANA

Il diminue : environ 6 dB de moins chaque fois que la distance double.

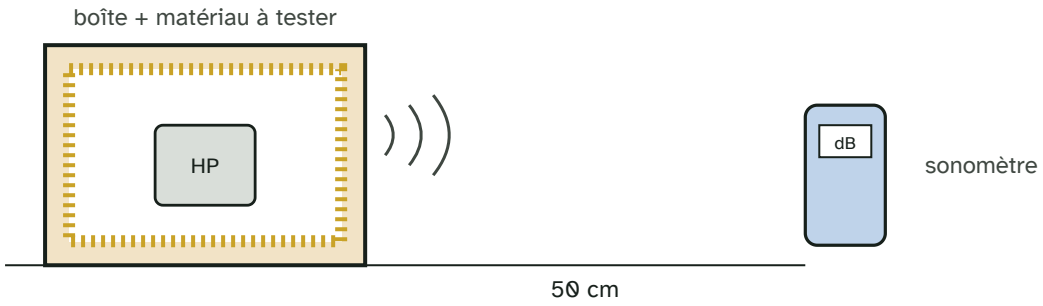
TP 2B

Mesurer et atténuer un bruit · avec un smartphone

45 min

Objectif : mesurer un niveau sonore et comparer l'efficacité de plusieurs isolants.

Partie B · Les isolants



Le montage.

1. Pose la source dans la boîte vide, ferme le couvercle, mesure à 50 cm.
2. Recommence en garnissant la boîte de polystyrène, puis de mousse, puis de laine de roche.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : sans boîte : 80 dB ; carton seul : 74 dB ; carton + polystyrène : 68 dB ; carton + mousse : 65 dB ; carton + laine de roche : 58 dB.

Situation	Niveau (dB)	Atténuation (dB)
sans boîte	80	0
carton seul	74	6
carton + polystyrène	68	12
carton + mousse	65	15
carton + laine de roche	58	22

2. Complète le tableau. L'atténuation est la différence avec le niveau sans boîte. RÉA

3. Classe les matériaux du moins efficace au plus efficace. ANA

Carton seul, polystyrène, mousse, laine de roche.

4. Les matériaux les plus efficaces sont-ils durs et lisses, ou mous et poreux ? ANA

Mous et poreux : ils absorbent l'énergie du son.

5. Retour à la situation : quel matériau conseilles-tu pour le caisson du compresseur ? Justifie avec tes mesures. COM

La laine de roche : elle atténue le bruit de 22 dB, plus que les autres matériaux testés.

COURS 2

Niveau sonore et protection

Objectif : utiliser l'échelle des décibels et choisir une protection.

20 min

À RETENIR · NIVEAU D'INTENSITÉ ACOUSTIQUE

Le **niveau d'intensité acoustique** L se mesure avec un **sonomètre**, en **décibels** (dB). Un son est caractérisé par sa **fréquence** (grave ou aigu) et son **niveau** (faible ou fort).

Repère	Niveau
seuil d'audition	0 dB
seuil de danger : protection obligatoire	85 dB
seuil de douleur	120 dB

Au-delà de 85 dB, la durée d'exposition permise est divisée par deux chaque fois que le niveau augmente de 3 dB.

À RETENIR · SE PROTÉGER

Un **isolant phonique** (laine de roche, mousse, liège) absorbe une grande partie de l'énergie du son. On s'en sert pour les caissons, les cloisons et les cabines.

Les **protections individuelles** (bouchons, casque) atténuent le bruit de 20 à 35 dB : on soustrait cette valeur au niveau ambiant.

EXEMPLE

Un casque antibruit atténue de 30 dB. Le soudeur travaille dans un bruit de 97 dB.

1. Calcule le niveau qui arrive à ses oreilles. RÉA

   97 − 30 = 67 dB.

2. Ce niveau est-il sans danger ? ANA

   Oui : 67 dB < 85 dB.

APPLICATION 1

Une presse plieuse fait 91 dB.

1. D'après le tableau des durées, combien de temps peut-on y travailler sans protection ? RÉA

   2 h.

2. Des bouchons atténuent de 20 dB. Quel niveau reste-t-il ? RÉA

   71 dB.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Niveau sonore

10 Danger ou pas ?

Pour chaque niveau, dis s'il faut une protection.

1. Une conversation produit un niveau de 60 dB. Faut-il une protection ? APP

   Non.

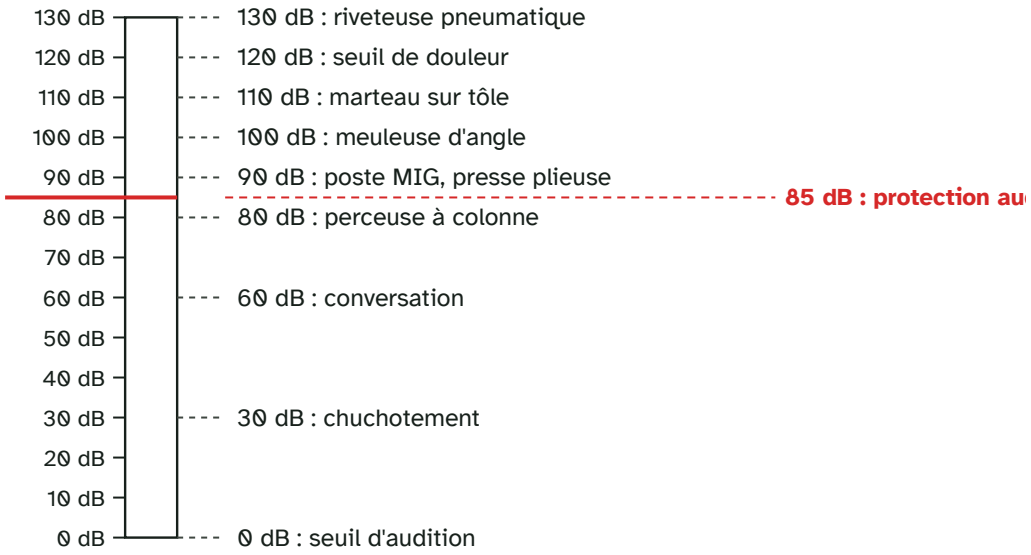
2. Un poste de soudage MIG produit un niveau de 90 dB. Faut-il une protection ? APP

   Oui (> 85 dB).

3. Un marteau qui frappe une tôle produit un niveau de 110 dB. Faut-il une protection ? APP

   Oui, très dangereux, proche de la douleur.

11 Lire l'échelle



1. Quel appareil atteint 100 dB ? RÉA

   La meuleuse d'angle.

2. De combien de dB la meuleuse dépasse-t-elle le seuil de protection obligatoire ? RÉA

   100 – 85 = 15 dB.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

12 Les durées d'exposition

Niveau (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour sans protection	8 h	4 h	2 h	1 h	30 min	15 min

1. Combien de temps peut-on rester à 94 dB sans protection ? RÉA

   1 h.

2. Un ouvrier passe 2 h à 97 dB sans protection. Est-ce acceptable ? Justifie. VAL

   Non : à 97 dB, la limite est 30 min.

13 La distance

Le niveau baisse d'environ 6 dB quand la distance à la source double.

1. Une meuleuse fait 100 dB à 1 m. Quel niveau à 2 m ? À 4 m ? RÉA

   94 dB ; 88 dB.

2. Suffit-il de s'éloigner à 4 m pour ne plus avoir besoin de protection ? VAL

   Non : 88 dB dépasse encore 85 dB.

14 Fréquence et niveau

Deux machines : la scie à ruban produit un son de 2 500 Hz à 92 dB ; le compresseur un son de 120 Hz à 88 dB.

1. Laquelle produit le son le plus aigu ? Le plus fort ? ANA

   La scie : plus aigu (2 500 Hz) et plus fort (92 dB).

2. Faut-il une protection près de chacune ? APP

   Oui pour les deux : plus de 85 dB.

Se protéger

15 Calculer avec une protection

1. Un ouvrier travaille dans un bruit de 105 dB avec des bouchons qui atténuent de 25 dB. Quel niveau arrive à ses oreilles ? RÉA

   80 dB.

2. Le bruit d'un poste atteint 112 dB. Quelle atténuation minimale doit avoir la protection pour que le niveau aux oreilles descende à 85 dB ? RÉA

   27 dB.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des niveaux sonores et choisir une protection.

16 Comparer des isolants

Matériau (4 cm)	Atténuation (dB)
contreplaqué	6
liège	14
mousse acoustique	18
laine de roche	22

1 Quel est le meilleur isolant phonique ? Justifie. APP

La laine de roche : la plus grande atténuation.

2 Un caisson réduit un bruit de 95 dB avec de la mousse. Quel niveau reste-t-il ? RÉA

95 – 18 = 77 dB.

17 Vrai ou faux ?

1 « Un son très aigu est forcément très fort. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

Faux : la hauteur dépend de la fréquence, le niveau se mesure en dB ; ce sont deux grandeurs différentes.

2 « Les dommages causés par le bruit à l'oreille peuvent être définitifs. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

18 Problème · Équiper l'atelier

Dans l'atelier, le niveau atteint 103 dB pendant le meulage. Le magasin propose des bouchons (atténuation 22 dB, 0,30 € la paire), un casque (atténuation 30 dB, 25 €) et un serre-tête antibruit (atténuation 20 dB, 12 €). Le niveau aux oreilles doit rester sous 80 dB.

1 Calcule le niveau aux oreilles avec chaque protection. RÉA

Bouchons : 81 dB ; casque : 73 dB ; serre-tête : 83 dB.

2 Quelles protections permettent de rester sous 80 dB ? Justifie. VAL

Seul le casque : 73 dB < 80 dB.

3 Pourquoi installer aussi un caisson ou des écrans en laine de roche autour du poste de meulage ? ANA

Pour protéger aussi les autres personnes de l'atelier, qui ne portent pas forcément de casque.

4 Rédige une note de deux phrases pour le chef d'atelier. COM

Pendant le meulage, le niveau atteint 103 dB : il faut équiper chaque meuleur d'un casque de 30 dB. Je propose aussi d'isoler le poste de meulage avec des écrans en laine de roche.

INTERRO 20'

Le son

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Cite les trois éléments d'une chaîne de transmission d'un son. — APP 2 pts

Émetteur, milieu de propagation, récepteur.

2 Un son a une période de 4 ms. Calcule sa fréquence. — RÉA 2 pts

1 ÷ 0,004 = 250 Hz.

3 Classe du plus grave au plus aigu : 1 500 Hz ; 300 Hz ; 8 000 Hz. — APP 1 pt

300 ; 1 500 ; 8 000 Hz.

4 Avec quel appareil mesure-t-on un niveau sonore ? Dans quelle unité ? — APP 2 pts

Un sonomètre, en décibels (dB).

5 Une cisaille fait 96 dB. Un casque atténue de 25 dB. Calcule le niveau aux oreilles. Est-il sans danger ? — VAL 3 pts

71 dB : oui, sous 85 dB.

DS 1 h

Le son

… / 20

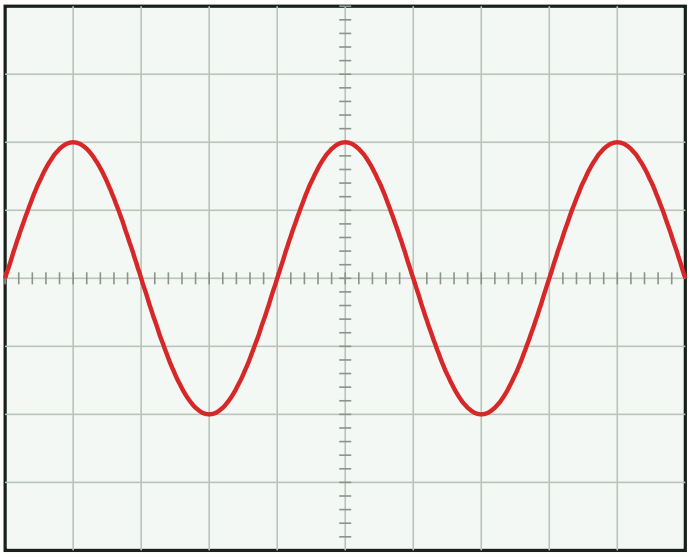
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le son d'un roulement — 6 pts

Un technicien enregistre le son d'un roulement de machine avec un micro relié à un oscilloscope.



Sensibilité verticale : 10 mV/div · Balayage : 1 ms/div

1.1 Quel est le rôle du micro dans la chaîne de mesure ? — APP 1 pt

C'est le récepteur : il transforme le son en tension.

1.2 Calcule la période du son. — RÉA 2 pts

4 × 1 = 4 ms = 0,004 s.

1.3 Calcule sa fréquence. — RÉA 2 pts

250 Hz.

1.4 Un roulement usé siffle à 3 000 Hz. Ce roulement est-il usé ? Justifie. — ANA 1 pt

Non : 250 Hz, son bien plus grave que 3 000 Hz.

DS 1 h

Le son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le contrôle d'une soudure — 6 pts

On contrôle une soudure de 30 mm d'épaisseur avec une sonde à 4 MHz. Dans l'acier, le son va à 5 900 m/s.

2.1 Convertis 4 MHz en Hz. Dans quel domaine est ce son ? — RÉA 1 pt

4 000 000 Hz ; ultrasons.

2.2 Un écho revient au bout de 0,000 005 s. Calcule la distance aller-retour puis la profondeur. — RÉA 3 pts

5 900 × 0,000 005 = 0,029 5 m = 29,5 mm ; profondeur ≈ 14,8 mm.

2.3 Cet écho indique-t-il un défaut ? Justifie. — ANA 2 pts

Oui : 14,8 mm est à l'intérieur de la tôle de 30 mm, ce n'est pas le fond.

3 Le bruit de la cisaille — 8 pts

La cisaille guillotine de l'atelier produit 97 dB.

Niveau (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour sans protection	8 h	4 h	2 h	1 h	30 min	15 min

3.1 Cite le seuil de protection obligatoire et le seuil de douleur. — APP 2 pts

85 dB ; 120 dB.

3.2 Combien de temps peut-on travailler à la cisaille sans protection ? — RÉA 2 pts

30 min.

3.3 Le magasin propose des bouchons de 10 dB et un casque de 28 dB. Lequel permet de travailler toute la journée ? Justifie. — VAL 2 pts

Bouchons : 87 dB, encore au-dessus de 85 dB ; casque : 69 dB. Le casque convient.

3.4 Rédige une consigne de sécurité de deux phrases à afficher près de la cisaille. — COM 2 pts

Bruit de 97 dB : port du casque antibruit obligatoire. Sans protection, ne pas rester plus de 30 minutes près de la machine.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé